KYLIN-II 修订稿再复核：浮升高度成立，贡献定位仍需重写

2026-11-01，针对本轮上传的 HTML、`loop_audit_repair.py` **和两份日志。** 按 `norman-paper-reading` 的证据区分与 `norman-research-idea` 的反例审查复跑审计脚本；上传的新版 `loop_scaling_certified.py` **本轮并未作为文件提供**，所以主流程只核对新日志与此前旧版代码可推得的数值，不能声称已逐行检查新版主程序。Xu 与 Li 原论文仍未上传，本轮所说的 KYLIN-II 几何和 24 kW/1.2 kg/s 点仍是上传材料转述，非独立原文核验。报告区分**模型内严格结论**、**代码错误**和**待验证物理假设**；无 PPT。

结论：接受高度修正，拒绝"差值必然后验"与方向翻转

本轮主张	复核结论	应如何写
浮升有效高度由 5 m 修为 3.35 m	**在报告指定的竖直位置及分段温度场下成立**	称"当前集总温度模型的有效浮升高度"；不要写成真实回路密度积分已由原文完整验证
`k_tot` 从 22.72 变 11.59，标准缩比 `ε_m` 约 −0.39%	数值复现；但 `k_tot` 是以一个流量点、既定 `UA/US` 和局部损失分配**反标定的等效量**	名义点阻力份额也须改；标准一行稳定不能代表全部结论稳定
`−0.39%` 主要来自散热系数缩放	**在所选** `US_M/US_P=c·ξ′Q_M/Q_P=UA_M/UA_P=c^1.9` **模型内成立**；改成同缩放后几乎为零	称"本模型的热损缩放差异"；"真实表面体积比失真"还需散热系数和面积证据
降高度方案因阻力改变而失真方向翻转	**上传审计脚本的比较基准与状态污染造成该表不可用**；成对重算同一阻力时本轮扫描没有翻转	保留"失真幅度依赖阻力"，撤掉 `+10%→−35%` 的方向翻转论证
"两个解之差必然后验；一个 `K_R` 比值零求解就先验"	**数学上不成立**；差值和比值可互换，是否先验取决于输入是否设计前已知，以及 `K_R` 能否独立求得	贡献应落在有来源输入域下的前向模型、条件上界与留出验证

E1：3.35 m 的推导究竟证明了什么

若按上传模型把堆芯置于 `z=0–1.8 m`、换热器置于 `z=3.5–5 m`，上升段恒为 `T_h`、下降段恒为 `T_c`，并令堆芯和换热器的竖直平均温度均为 `(T_h+T_c)/2`，则沿闭合回路的温度高度积分为

`0.90(T_h+T_c)+1.70T_h+0.75(T_h+T_c)−5.00T_c = 3.35(T_h−T_c)`。

在 `ρ=a−bT`、`β=b/ρ` 的集总模型中，浮升压力幅值因此是 `g b·3.35(T_h−T_c)`，旧版用 5 m 会比该表达式高 **49.3%**。上传修订脚本把两个版本都重新用同一个 `24 kW/1.2 kg/s` 点标定后，得 `Σk=22.718` 与 `11.593`，标准缩比流量偏差分别为 **−0.382%** 与 **−0.388%**；这些数值可复现。

上述是**对选定轴向温度形状的精确积分**，不是对真实回路任意温度分布的严格积分。实物段位、换热器/加热器内的温度曲线、热损位置和有效压降还需原图或测点；热、冷段的水平长度仍按 3:4 假设分配。Σk=11.593 仍是校准产物；若改变 UA/US 或流动控制体，它也会改变，不能称独立测得的"物理阻力"。

E2：摩擦份额仍有一处代码口径错误

修订审计日志在标定名义点直接拆分损失，给 H_eff=3.35 m 时**摩擦份额 0.4867**，旧高度情景为 **0.3261**。新主流程日志却写 **57.5%**（旧主流程写 40.9%）。原因可从前一版主程序的 share() 找到：它在 m_P×0.3=0.36 kg/s 计算，而非在名义 m_P=1.2 kg/s 计算。本轮独立代入同一模型得到：

标定高度	名义 1.2 kg/s 的摩擦份额	0.36 kg/s 的摩擦份额	本轮主流程写出的值
5.00 m	**32.61%**	约 40.9%	旧日志 40.9%
3.35 m	**48.67%**	**57.53%**	新日志 57.5%

0.36 kg/s 情景的热/冷段温度约 **792/363 K**，也已不是名义点。若论文要报告原型阻力构成，必须在校准的 **1.2 kg/s** 与同一组物性温度下计算，标签写明工况；不要把 57.5% 称为名义点。新版主程序尚未上传，建议直接检查其 share() 是否仍使用 mP*0.3。

E3：残差归因有用，但"唯一真实渠道"过强

在修订的 H_eff=3.35 m 模型中，标准台架采用 US_M/US_P=c·ξ≈0.3078，而热功率和 UA 的缩放是 c^1.9≈0.2679；由此得到 ε_m=−0.3878%。只把 US 改按功率比例缩放，模型给浮点零。两侧同时去掉局部阻力时，ε_m≈−0.4083%，相对原值差 **−0.0205 个百分点**。这支持"在此模型中热损规则控制该残差"，也纠正了之前归因于局部阻力的说法。

但 US=6 W/K、US∝D·H、加热/换热表面与保温条件都没有独立校核；改变一项规则后残差归零是**模型内干预结果**，不能证明真实台架的 0.39%"全部来自表面体积比"。去掉局部阻力还改变了两侧根与工作温度，0.0205 pp 是该干预路径的**边际差**，并非各物理机制可线性相加的百分比分摊。上传审计日志的"冻结 Re 效应"一行报 **+6.7767%**；修复共享状态后变成 **+2.8440%**，两者都不是可直接相加的真实机制份额。

E4："降高度方向翻转"来自错误的成对比较

审计脚本在 [E] 段改变 k_tot 后，只求变更阻力的**台架**，却继续用另一个阻力情景下标定的 m_P=1.2 kg/s 和 ΔT_P=128.432 K 作分母；它还没有按旧降高度定义把 US 减半。更隐蔽的是 [D] 段 run_variant() 取 p=cal[dH][0] **原对象**，no_k 会把其 kmult 改为零，最后的 frozen_f=True 留在该对象中，随后 [E] 复制时继承该开关。因此日志中的 +10.19%→−35.17% 同时混入了固定分母、热损规则改变及开关状态污染。

我在**每个** k_tot **下同时重解原型与降高度台架**，并沿用旧方案 US_M=US_P/2，得到下表。每行两

侧使用同一个 `k_tot`；对应的 独立复算脚本与 CSV 可重跑。我还把上传审计程序的共享状态、成对分母和热损规则修成一份可替换脚本，其运行日志单独保留，避免覆盖上传文件。

共同的 Σk	同场景原型流量 kg/s	降高度台架流量 kg/s	成对流量偏差	成对温升偏差
3.00	1.4241	1.3442	**−5.61%**	+9.92%
6.00	1.3268	1.2079	**−8.96%**	+13.97%
11.59	1.2000	1.0542	**−12.15%**	+18.11%
36.00	0.9350	0.7830	**−16.25%**	+23.89%

因此“失真大小与阻力有关”在本模型下成立，但**这组同阻力成对扫描没有方向翻转**。阻力范围 3–36 也只是情景范围，不是有来源的制造或模型不确定度。Cheng 等的“约 20%”仍不能据此互证或被推翻：其原文工况、流体、FoM 定义与误差尚未核对。

新旧日志的管径 ±3% 角点还有两套数：新主流程约 **[−4.529%,+4.589%]**，审计日志约 **[−4.899%, +4.183%]**。前者相对**标准台架的实际名义流量**，后者相对**原型流量乘理想比例**；其间有标准方案已有的 `−0.388%` 偏差。两套数可各自计算，但必须写清分母，不能并列说是同一个“管径公差失真”。

E5：比值与差值不是“先验/后验”的分界线

对非零参照值，`(y_M−y_P)/y_P=y_M/y_P−1`，换成比值不会使未知的 `y_M` 自动变成已知。对比例试验还要除以理想比。设计阶段可用守恒方程同时预测两侧，即使写成“差”，它仍是先验；建成台架后若用实测两侧反演 `K_R`，即使写成“比”，它仍是后验。**信息来源和方程闭合决定时间属性，代数形式不决定。**

Carnevali 等（2025）PDF 第 2 页确实说缩比方法最初曾在无数值模拟支持下应用，故“不依赖系统程序”本身不是原创性证明；其第 4 页 open issue (ii) 是特定瞬态中如何量化失真影响并定义可接受性。论文没有宣称以“差”定义失真者结构上必然后验，不能替作者概括。上传 HTML 的“三句可直接写论文”目前不宜使用。

在简化的常物性、固定热学比例和已知总阻力比情形，可能得到 `D_m=K_R^(1/3)−1` 一类闭式式子；但本四段代码含**未知台架流量所决定的 Re**、温升、物性和热损，主流程实际对原型和台架各求一次根。前轮赵文 CFD 成对案例也已显示：若把热学比例因子删掉，`K_R^(1/3)−1` 会预测 **+3.617%**，而表 5 流量点值是 **+2.877%**。“**只算一个 Π 比、零次求解**”**并非当前模型已证明的结论。**

值得保留的研究贡献与下一步关口

保留的定位是：**在明确的原型—台架设计映射、热学/阻力闭合和有来源输入域下，用简化守恒模型在建台架之前求 FoM 比例偏差的条件上界，并以留出工况检验该界的物理可信度。** 写法应避免声称“所有既有方法必然后验”“比值天然比差值更先验”或“模型中约 0.39 个百分点的残差已经验证了真实热损”。这也是对前轮方法定位的延续。

优先	本轮可执行动作	决定点
1	更新主程序浮升积分；在**名义点**计算摩擦份额；所有机制开关用参数副本，不在共享校准字典上原位修改；每个阻力情景重解两侧，并统一 `us` 规则和失真分母	新主程序、审计程序和独立复算脚本在相同定义下逐行一致；不同定义的数字单列
2 给热损证据	取得 `us` 的独立热平衡估计，记录保温、外表面积及环境条件；至少补 24 kW 以外的一个功率/冷端温度点	若一个固定 `us` 与校准 `k` 无法覆盖留出点，先修模型，不扩大任意盒代替验证
3 再做联合界	取得 Xu/KYLIN 与 Li 论文原文和测点/几何；建立由公差、仪表、物性/关联式有效域支持的两侧联合盒，求 `m,ΔT` 的成对上/下界与见证点	无来源的 `k∈[3,36]` 只能作机制情景；“认证”应注明数值舍入、根唯一性和物理有效域
4 对照文献与反应堆设计	核 Cheng 2023 的“约 20%”定义；将 KYLIN-II 作为方法基准，反应堆设计案例另选有独立几何和工况出处者	原文缺失时不声称跨案例定量互证或方法首次性

来源边界：直接运行上传审计脚本（日志复现一致）；使用仓库已有 `kylin-audit-20261101.py` 的独立同方程实现作成对反算，并用修正后的审计程序再复跑；直接核 Carnevali PDF 第 2、4 页。Xu、Li、Cheng 原文与这次声称已修的主程序没有上传，所涉论文数据和新版主流程实现仍待核。所有数值是**所声明集总模型下的结果**，不是 KYLIN-II 真实台架的认证上界。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学